Praktikum 17
Dynamic NAT & PAT

NAMA	:	Ihsanta Zaki Sanjaya
KELAS	:	2 Teknik Komputer B
NRP	:	3223600058
DOSEN	:	Adnan Rachmat Anom Besari, Ph.D.
MATA KULIAH	:	Praktikum Jaringan Komputer
TANGGAL	:	Selasa, 29 April 2025

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025

Dynamic NAT & *Port Address Translation* (PAT)

Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan cara kerja *dynamic* NAT
2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan cara kerja NAT *overload*
3. Mahasiswa mampu menjelaskan konfigurasi *dynamic* NAT dan PAT pada router

Dasar Teori

Network Address Translation (NAT) adalah proses yang memungkinkan perangkat dalam jaringan privat untuk berkomunikasi dengan jaringan eksternal, seperti internet, melalui satu atau beberapa alamat IP publik. NAT memainkan peran penting dalam menghemat penggunaan alamat IP publik sekaligus meningkatkan keamanan dengan menyembunyikan struktur jaringan internal. Perangkat seperti router atau firewall biasanya bertindak sebagai perantara yang menerjemahkan alamat IP privat menjadi IP publik yang dapat dikenali di internet.

Dynamic NAT adalah salah satu varian NAT yang secara dinamis memetakan alamat IP privat ke alamat IP publik dari kumpulan (*pool*) yang telah disediakan. Metode ini bekerja dengan mengalokasikan IP publik hanya ketika perangkat dalam jaringan lokal membutuhkan akses keluar. Pemetaan ini bersifat sementara dan akan dilepaskan setelah sesi komunikasi selesai, memungkinkan IP publik tersebut digunakan oleh perangkat lain. Meskipun memberikan fleksibilitas dan tingkat keamanan tambahan, Dynamic NAT membutuhkan lebih dari satu alamat IP publik, sehingga penggunaannya lebih cocok untuk jaringan yang tidak terlalu besar dan membutuhkan akses internet secara bergantian.

Port Address Translation (PAT), atau sering disebut NAT Overload, adalah metode yang lebih efisien dengan memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan privat berbagi satu alamat IP publik. PAT membedakan komunikasi berdasarkan nomor port, yang membuatnya mampu melayani ribuan perangkat secara bersamaan. Saat perangkat mengirimkan data keluar, router mengganti alamat IP privat dengan alamat IP publik dan menambahkan nomor port unik untuk setiap sesi. Teknik ini menghemat penggunaan alamat IP publik, memberikan keamanan tambahan dengan menyembunyikan port dan struktur jaringan privat, serta cocok untuk jaringan besar dengan jumlah perangkat yang tinggi. Namun, kompleksitas pengelolaan dan potensi penurunan kinerja pada jaringan yang sangat besar menjadi tantangan dalam implementasi PAT.

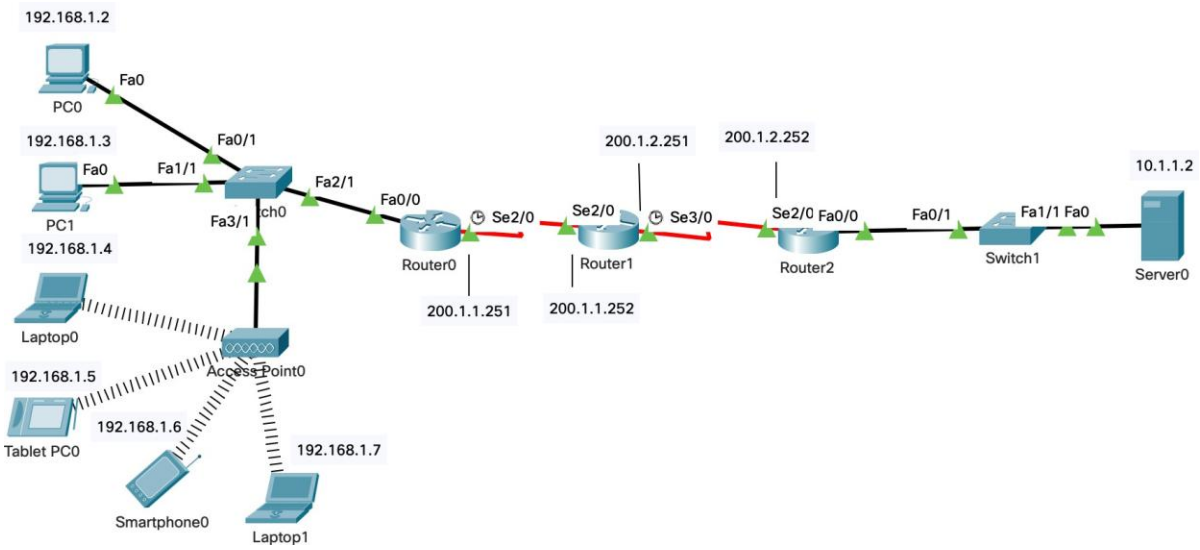
Dynamic NAT dan PAT memiliki perbedaan signifikan dalam efisiensi dan kebutuhan alamat IP publik. Dynamic NAT membutuhkan beberapa alamat IP publik dalam *pool*, sementara PAT dapat beroperasi hanya dengan satu alamat IP publik. Dengan demikian, Dynamic NAT lebih cocok untuk jaringan menengah, sedangkan PAT ideal untuk jaringan besar yang memerlukan efisiensi tinggi dalam penggunaan IP publik. Keduanya memberikan solusi penting untuk mengatasi keterbatasan alamat IP publik dan meningkatkan keamanan jaringan.

Prosedur Percobaan

Alat percobaan:

1. Laptop
2. Packet Tracer

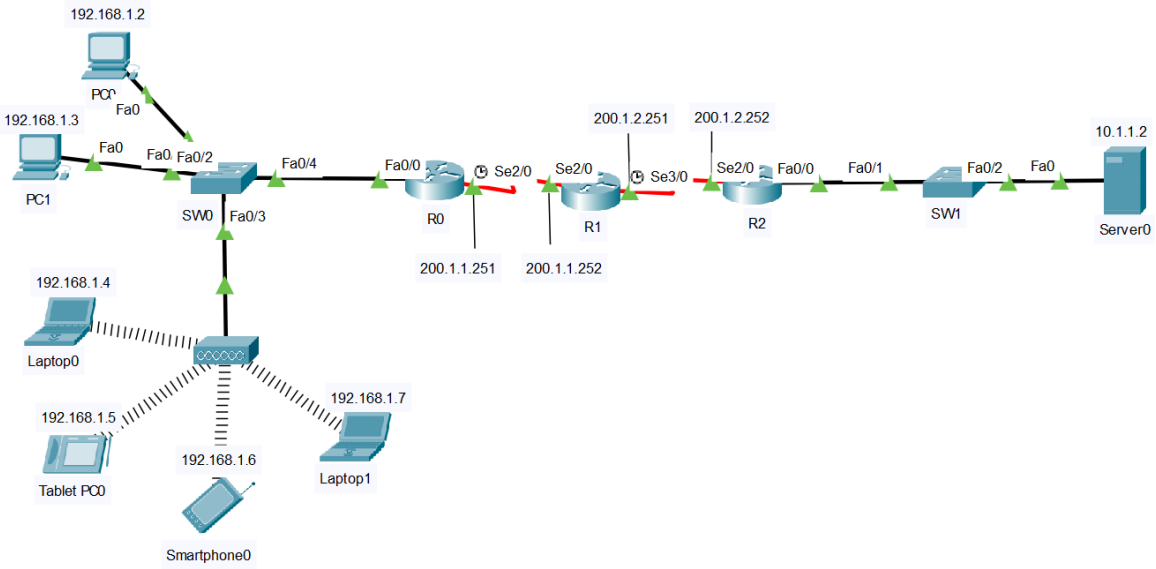
1. Buatlah topologi seperti pada gambar 1 berikut ini, dimana perangkat yang dibutuhkan yaitu :
   a. *End devices* : PC, *laptop, tablet, smartphone, server*
   b. *Network devices* : *switch, router, access point*
   c. *Connections* : *Copper straight-through, serial, wireless*



Gambar 1. Topologi Jaringan dalam Percobaan

Note : Dalam percobaan ini, laptop menggunakan 2.4 GHz wireless interface, tablet dan smartphone juga menggunakan wireless interface

Hasil topologi:



2. Lakukan konfigurasi pengalamatan IP address pada semua end device. Anda dapat menggunakan konfigurasi IP statis atau mengkonfigurasi router sebagai DHCP server, kemudian end device akan menggunakan konfigurasi IP DHCP.

End devices	*IP address*	*Subnetmask*	*Default Gateway*
PC0	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1
PC1	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1
Laptop0	192.168.1.4	255.255.255.0	192.168.1.1
Tablet PC0	192.168.1.5	255.255.255.0	192.168.1.1
Smartphone0	192.168.1.6	255.255.255.0	192.168.1.1
Laptop1	192.168.1.7	255.255.255.0	192.168.1.1
Server0	10.1.1.2	255.0.0.0	10.1.1.1

3. Lakukan konfigurasi pengalamatan pada semua interface router

Router	Interface	IP address	Subnetmask
Router0	Fa0/0	192.168.1.1	255.255.255.0
	Se2/0	200.1.1.251	255.255.255.0
Router1	Se2/0	200.1.1.252	255.255.255.0
	Se3/0	200.1.2.251	255.255.255.0
Router2	Fa0/0	10.1.1.1	255.0.0.0
	Se2/0	200.1.2.252	255.255.255.0

Hasil konfigurasi:

R0

```
R0(config)#int f0/0
R0(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
R0(config-if)#no sh
R0(config-if)#int s2/0
R0(config-if)#ip add 200.1.1.251 255.255.255.0
R0(config-if)#no sh
```

R1

```
R1(config)#int s2/0
R1(config-if)#ip add 200.1.1.252 255.255.255.0
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#int s3/0
R1(config-if)#ip add 200.1.2.251 255.255.255.0
R1(config-if)#no sh
```

R2

```
R2(config)#int f0/0
R2(config-if)#ip add 10.1.1.1 255.0.0.0
R2(config-if)#no sh
R2(config-if)#int s2/0
R2(config-if)#ip add 200.1.2.252 255.255.255.0
R2(config-if)#no sh
```

4. Lakukan konfigurasi pada interface yang menjadi sisi inside Pada

Router0

```
Router(config)# int fa0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# ip nat inside
```

Pada Router2

```
Router(config)# int fa0/0
Router(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.0.0.0
Router(config-if)# ip nat inside
```

Hasil konfigurasi:

R0

```
R0(config)#int f0/0
R0(config-if)#ip nat in
```

R2

```
R2(config)#int f0/0
R2(config-if)#ip nat in
```

5. Lakukan konfigurasi pada interface yang menjadi sisi outside Pada

Router0

```
Router(config)# int se2/0
Router(config-if)# ip address 200.1.1.251 255.255.255.0
Router(config-if)# ip nat outside
```

Pada Router2

```
Router(config)# int se2/0
Router(config-if)# ip addr 200.1.2.252 255.255.255.0
Router(config-if)# ip nat outside
```

Hasil konfigurasi:

R0

```
R0(config)#int s2/0
R0(config-if)#ip nat out
```

R2

```
R2(config)#int s2/0
R2(config-if)#ip nat out
```

Note : Pada prosedur 6 – 8 dilakukan pada Router0. Sedangkan untuk Router2 dapat dilakukan konfigurasi static NAT ataupun dynamic NAT. Bila diasumsikan menggunakan konfigurasi static NAT, maka dapat menjalankan perintah berikut :

```
Router(config)#  ip  nat  inside  source  static  10.1.1.2  200.10.0.2
Router(config)# ex
Router# show ip nat translations
Pro  Inside global  Inside local Outside local Outside global
---  200.10.0.2     10.1.1.2     ---           ---
```

6. Lakukan konfigurasi ACL untuk mencocokkan paket yang masuk ke inside interface

```
Router(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

7. Lakukan konfigurasi untuk pool alamat IP public yang terdaftar

```
Router(config)# ip nat pool dynpool 200.1.1.1 200.1.1.5 netmask
255.255.255.0
```

8. Lakukan konfigurasi untuk mengaktifkan dynamic NAT

```
Router(config)# ip nat inside source list 1 pool dynpool
```

Hasil:

R0

```
R0(config)#access-l l permit 192.168.1.0 0.0.0.255
R0(config)#ip nat pool dynpool 200.1.1.1 200.1.1.5 net 255.255.255.0
R0(config)#ip nat in so list l pool dynpool
```

9. Lakukan konfigurasi static routing

Router0

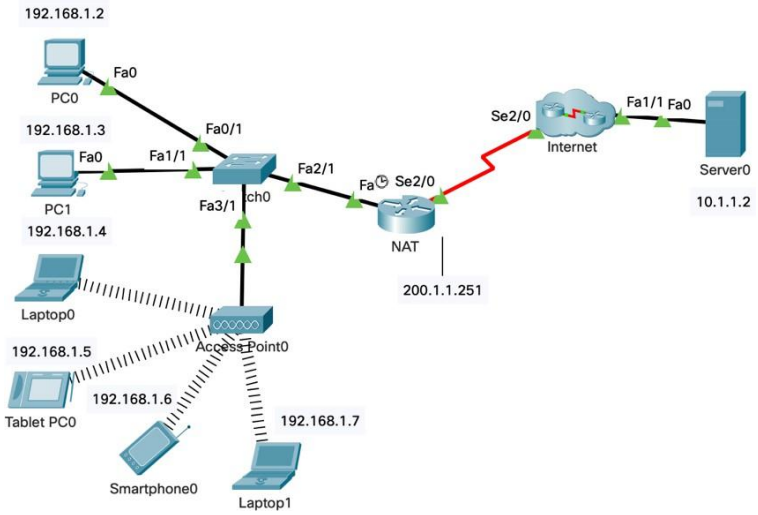
```
Router(config)# ip route 200.1.2.0 255.255.255.0 200.1.1.252
Router(config)# ip route 200.10.0.0 255.255.255.0 200.1.2.252
```

Router1

```
Router(config)# ip route 200.10.0.0 255.255.255.0 200.1.2.252
```

Router2

```
Router(config)# ip route 200.1.1.0 255.255.255.0 200.1.2.251
```



Gambar 2. Contoh Penerapan NAT dengan Public Class C 200.1.1.0/24

Hasil:

R0

```
R0(config)#ip ro 200.1.2.0 255.255.255.0 200.1.1.252
R0(config)#ip ro 200.10.0.0 255.255.255.0 200.1.2.252
```

R1

```
R1(config)#ip ro 200.10.0.0 255.255.255.0 200.1.2.252
```

R2

```
R2(config)#ip ro 200.1.1.0 255.255.255.0 200.1.2.251
```

10. Lakukan verifikasi pada router NAT baik sebelum membangkitkan trafik dengan perintah berikut :

```
Router# show ip nat translations
Router# show ip nat statistics
Total translations: 0 (0 static, 0 dynamic, 0 extended)
Outside Interfaces: Serial2/0
Inside Interfaces: FastEthernet0/0
Hits: 0 Misses: 0
Expired translations: 24
Dynamic mappings:
-- Inside Source
access-list 1 pool dynpool refCount 0
pool dynpool: netmask 255.255.255.0
      start 200.1.1.1 end 200.1.1.5
      type generic, total addresses 5 , allocated 0 (0%), misses 0
```

Hasil verifikasi:

```
R0(config)#do sh ip nat tr
R0(config)#do sh ip nat st
Total translations: 0 (0 static, 0 dynamic, 0 extended)
Outside Interfaces: Serial2/0
Inside Interfaces: FastEthernet0/0
Hits: 0  Misses: 0
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
-- Inside Source
access-list 1 pool dynpool refCount 0
 pool dynpool: netmask 255.255.255.0
       start 200.1.1.1 end 200.1.1.5
       type generic, total addresses 5 , allocated 0 (0%), misses 0
```

11. Lakukan pengujian melalui sejumlah end device yang berada di private network menuju ke server dengan IP tujuan 200.10.0.2, anda dapat menguji melalui command prompt untuk tes *ping*, ftp, dan lainnya, ataupun melalui web browser seperti pada percobaan praktikum sebelumnya di bab Static NAT. Lampirkan screenshot pengujian anda dan lakukan analisa. Bandingkan dengan percobaan pada langkah 10.

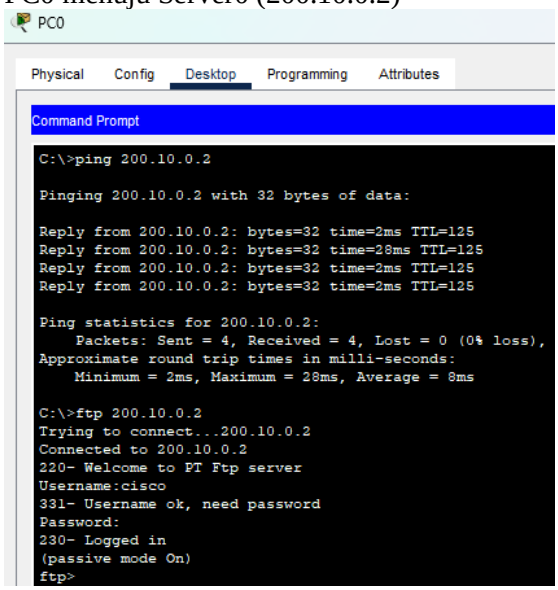
Maka setelah ada trafik, contohnya akan tampil seperti berikut:

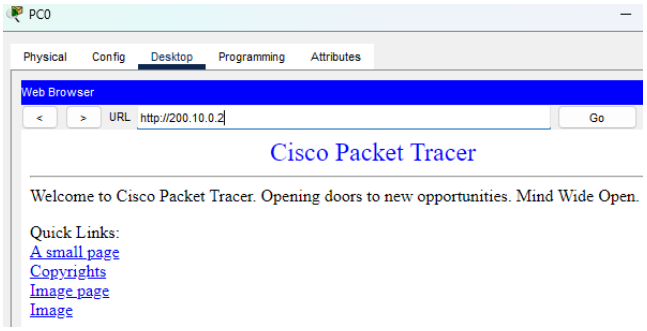
```
Router# show ip nat translations
Pro  Inside global   Inside local      Outside local     Outside global
icmp 200.1.1.1:1     192.168.1.5:1     200.10.0.2:1      200.10.0.2:1
icmp 200.1.1.1:2     192.168.1.5:2     200.10.0.2:2      200.10.0.2:2
icmp 200.1.1.1:3     192.168.1.5:3     200.10.0.2:3      200.10.0.2:3
icmp 200.1.1.1:4     192.168.1.5:4     200.10.0.2:4      200.10.0.2:4
tcp  200.1.1.3:1025  192.168.1.2:1025  200.10.0.2:21     200.10.0.2:21
tcp  200.1.1.4:1027  192.168.1.3:1027  200.10.0.2:80     200.10.0.2:80
tcp  200.1.1.5:1028  192.168.1.4:1028  200.10.0.2:21     200.10.0.2:21

Router# show ip nat statistics
Total translations: 7 (0 static, 7 dynamic, 7 extended)
Outside Interfaces: Serial2/0
Inside Interfaces: FastEthernet0/0
Hits: 74 Misses: 50
Expired translations: 28
Dynamic mappings:
-- Inside Source
```

```
access-list 1 pool dynpool refCount 7
pool dynpool: netmask 255.255.255.0
      start 200.1.1.1 end 200.1.1.5
      type generic, total addresses 5 , allocated 3 (60%), misses 0
```

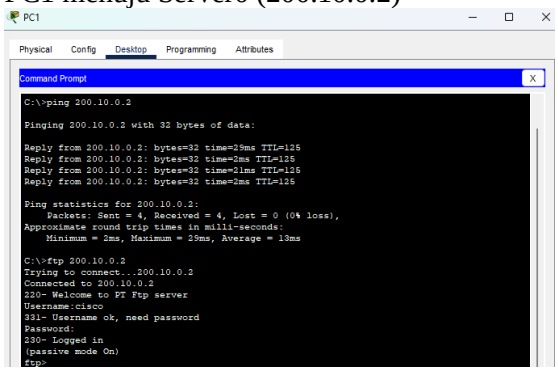
Hasil pengujian:

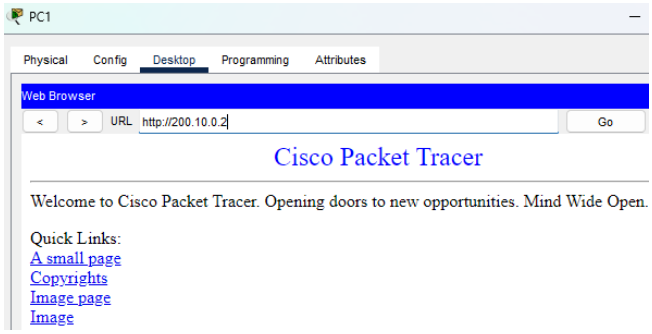
PC0 menuju Server0 (200.10.0.2)



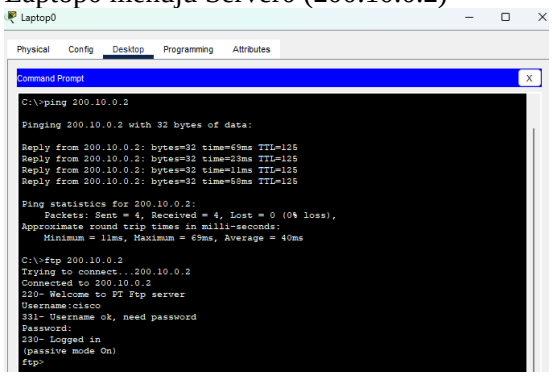


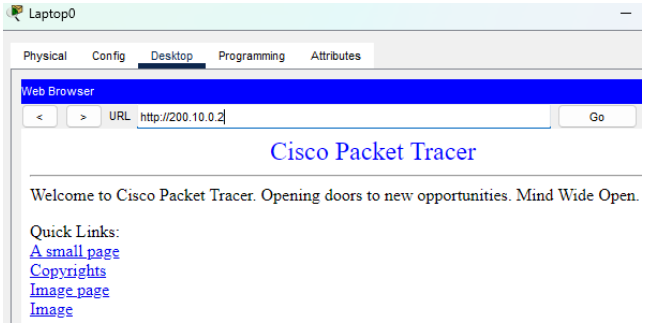
PC1 menuju Server0 (200.10.0.2)



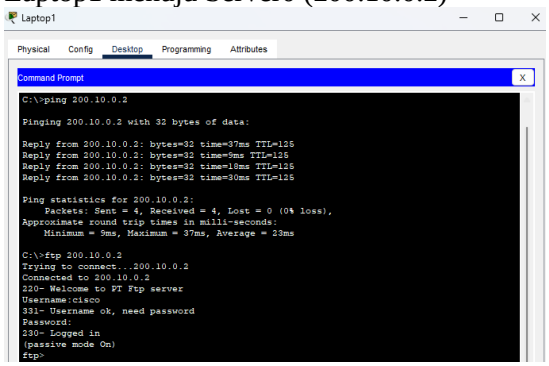


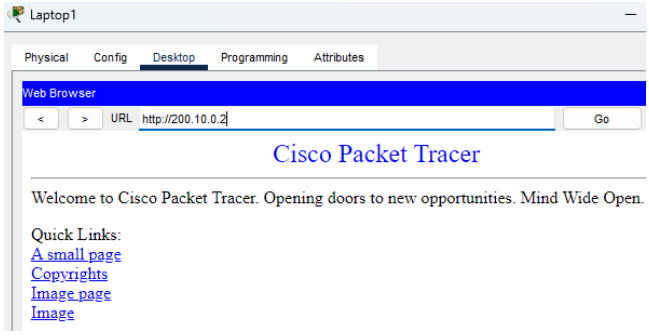
Laptop0 menuju Server0 (200.10.0.2)



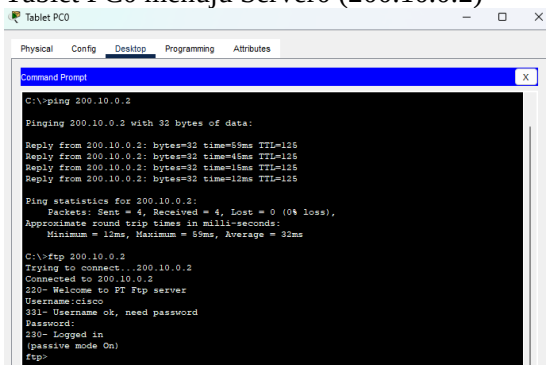


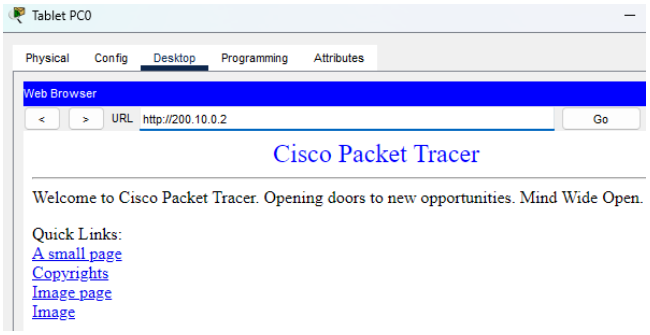
Laptop1 menuju Server0 (200.10.0.2)



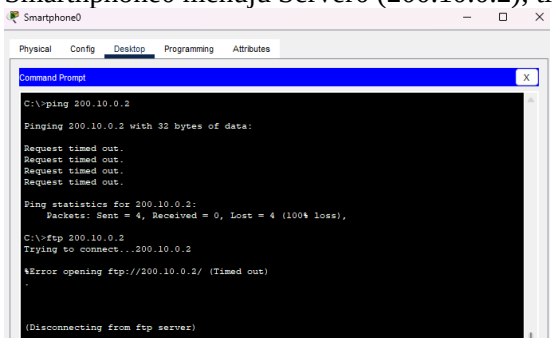


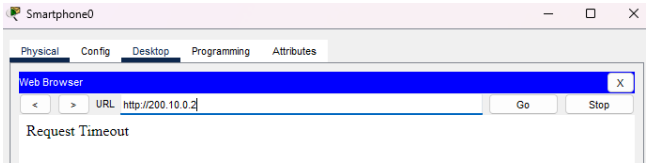
Tablet PC0 menuju Server0 (200.10.0.2)





Smarthphone0 menuju Server0 (200.10.0.2), tidak berhasil





Verifikasi dengan *show ip nat tr*

```
R0(config)#do sh ip nat tr
Pro  Inside global     Inside local       Outside local      Outside global
tcp 200.1.1.1:1025     192.168.1.2:1025   200.10.0.2:21      200.10.0.2:21
tcp 200.1.1.1:1026     192.168.1.2:1026   200.10.0.2:80      200.10.0.2:80
tcp 200.1.1.2:1025     192.168.1.3:1025   200.10.0.2:80      200.10.0.2:80
tcp 200.1.1.2:1026     192.168.1.3:1026   200.10.0.2:21      200.10.0.2:21
tcp 200.1.1.3:1025     192.168.1.4:1025   200.10.0.2:21      200.10.0.2:21
tcp 200.1.1.3:1026     192.168.1.4:1026   200.10.0.2:80      200.10.0.2:80
tcp 200.1.1.4:1025     192.168.1.7:1025   200.10.0.2:21      200.10.0.2:21
tcp 200.1.1.4:1026     192.168.1.7:1026   200.10.0.2:80      200.10.0.2:80
tcp 200.1.1.5:1025     192.168.1.5:1025   200.10.0.2:21      200.10.0.2:21
tcp 200.1.1.5:1026     192.168.1.5:1026   200.10.0.2:80      200.10.0.2:80

R0(config)#do sh ip nat st
Total translations: 10 (0 static, 10 dynamic, 10 extended)
Outside Interfaces: Serial2/0
Inside Interfaces: FastEthernet0/0
Hits: 107  Misses: 85
Expired translations: 22
Dynamic mappings:
-- Inside Source
access-list 1 pool dynpool refCount 10
 pool dynpool: netmask 255.255.255.0
       start 200.1.1.1 end 200.1.1.5
       type generic, total addresses 5 , allocated 3 (60%), misses 41
R0(config)#
```

Analisa:

Dari output "*show ip nat translations*" dan "*show ip nat statistics*" di R0 menunjukkan bahwa NAT dinamis menggunakan pool alamat IP 200.1.1.1 hingga 200.1.1.5 dengan netmask 255.255.255.0. Pool ini hanya menyediakan lima alamat IP untuk translasi, yaitu 200.1.1.1, sampai 200.1.1.5. Setiap alamat digunakan untuk menerjemahkan IP dari perangkat di jaringan lokal (inside local) ke IP publik (inside global) saat perangkat mencoba mengakses server pada IP 200.10.0.2.

Dari hasil show ip nat translations, terlihat bahwa lima alamat dalam pool telah dialokasikan untuk berbagai perangkat:

- 192.168.1.2 → 200.1.1.1 (PC0)
- 192.168.1.3 → 200.1.1.2 (PC1)
- 192.168.1.4 → 200.1.1.3 (Laptop0)
- 192.168.1.7 → 200.1.1.4 (Laptop1)
- 192.168.1.5 → 200.1.1.5 (Tablet PC0)

Statistik NAT menunjukkan bahwa 10 translasi aktif menggunakan alamat dalam pool. Namun, pool hanya memiliki lima alamat yang tersedia, sehingga perangkat Smartphone0 (192.168.1.6) tidak mendapatkan alamat publik untuk NAT. Karena itu, perangkat ini tidak dapat mengakses server eksternal. Keterbatasan ini disebabkan oleh ukuran pool NAT yang terlalu kecil untuk melayani semua perangkat di jaringan lokal. Jika semua perangkat membutuhkan akses simultan ke jaringan eksternal, pool NAT harus diperbesar untuk menampung lebih banyak alamat, atau metode lain seperti PAT (Port Address Translation) dapat digunakan untuk memungkinkan banyak perangkat berbagi satu alamat publik.

12. Untuk menghapus *dynamic entries* anda dapat menggunakan perintah

```
Router# clear ip nat translation *
```

13. Untuk menampilkan pesan yang mendeskripsikan tiap paket anda dapat menggunakan perintah

```
Router# debug ip nat
```

14. Lanjutkan percobaan untuk NAT overload dengan menggunakan mekanisme *Port Address Translation* (PAT), dimana anda dapat menambahkan perintah berikut :

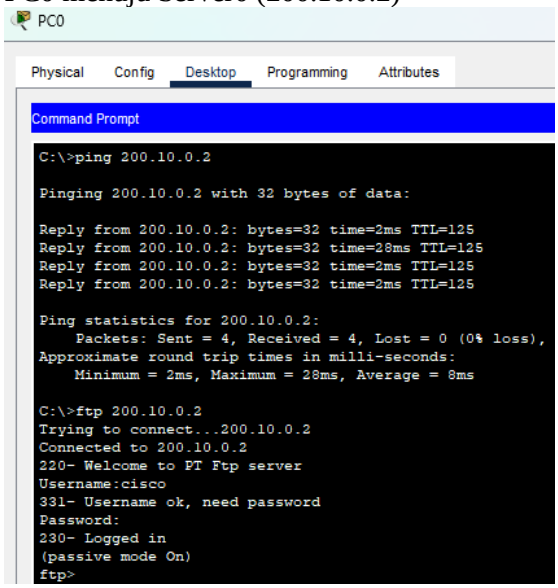
```
Router(config)#ip nat inside source list 1 interface se2/0 overload
```

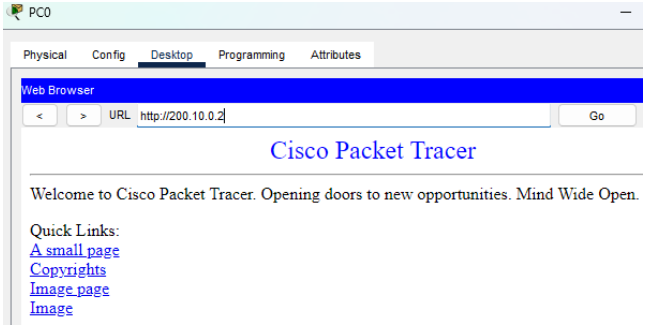
15. Kemudian bangkitkan trafik untuk melakukan pengujian, dan bandingkan dengan hasil pada prosedur 11. Lampirkan screenshot pengujian anda dan lakukan analisa.

```
Router# show ip nat translations
Pro  Inside global  Inside local    Outside local Outside global
icmp 200.1.1.251:13  192.168.1.3:13 200.10.0.2:13 200.10.0.2:13
icmp 200.1.1.251:14  192.168.1.3:14 200.10.0.2:14 200.10.0.2:14
icmp 200.1.1.251:15  192.168.1.3:15 200.10.0.2:15 200.10.0.2:15
icmp 200.1.1.251:16  192.168.1.3:16 200.10.0.2:16 200.10.0.2:16
tcp  200.1.1.251:1024 192.168.1.5:1027 200.10.0.2:80   200.10.0.2:80
tcp  200.1.1.251:1027 192.168.1.2:1027 200.10.0.2:21   200.10.0.2:21
tcp  200.1.1.251:1029 192.168.1.4:1029 200.10.0.2:21   200.10.0.2:21
```

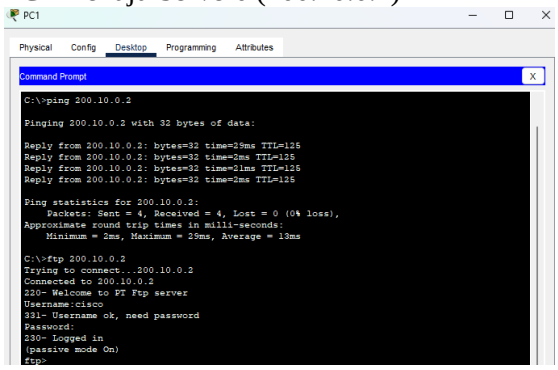
Hasil pengujian:

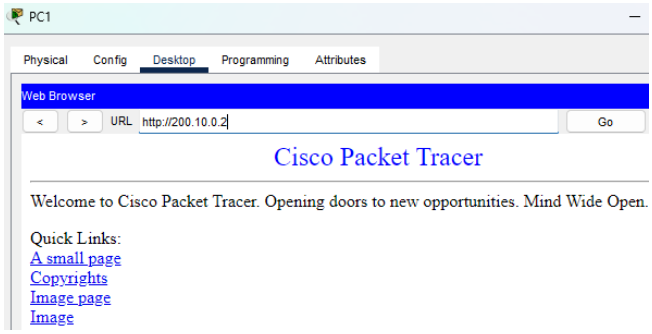
PC0 menuju Server0 (200.10.0.2)



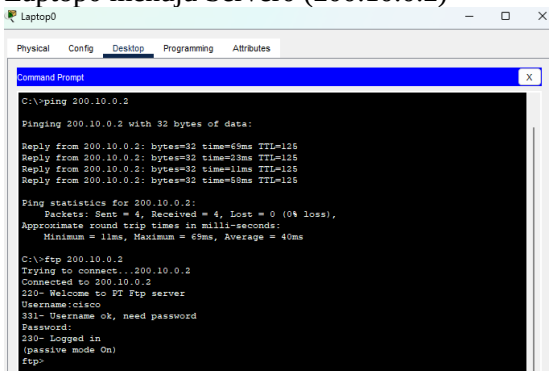


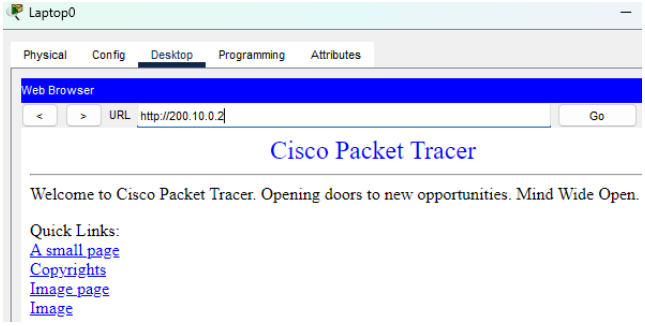
PC1 menuju Server0 (200.10.0.2)



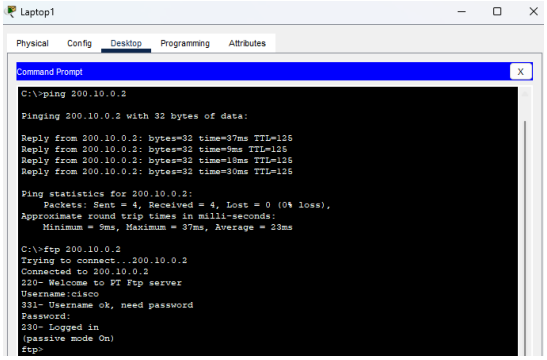


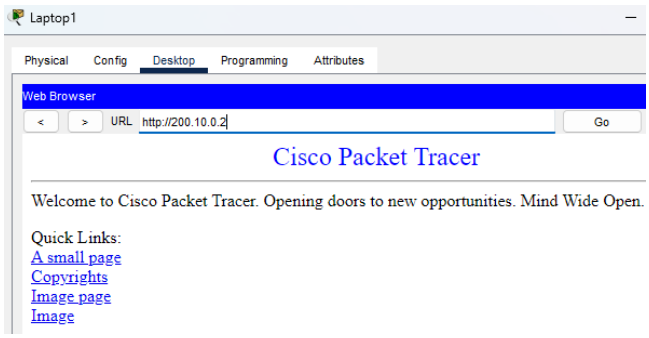
Laptop0 menuju Server0 (200.10.0.2)



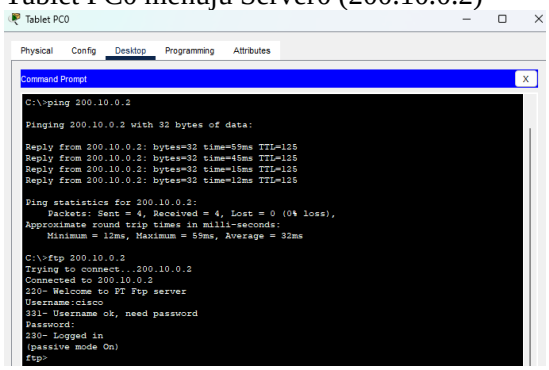


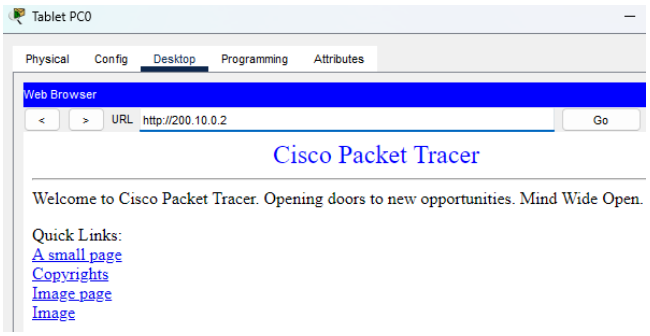
Laptop1 menuju Server0 (200.10.0.2)



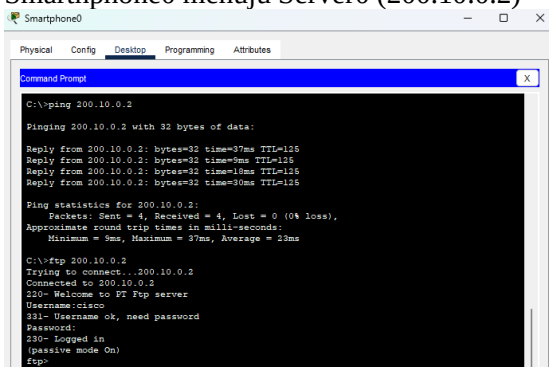


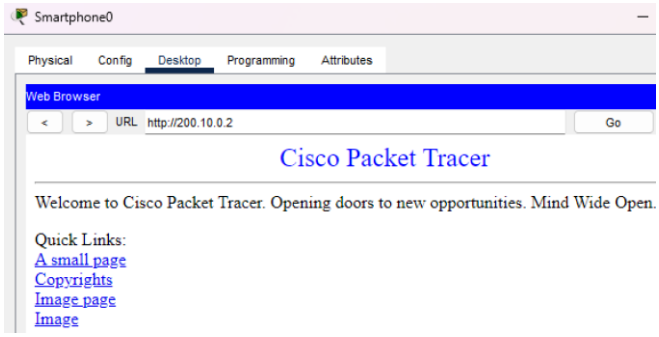
Tablet PC0 menuju Server0 (200.10.0.2)





Smarthphone0 menuju Server0 (200.10.0.2)





Verifikasi dengan *show ip nat tr*

```
R0(config)#do sh ip nat tr
Pro  Inside global     Inside local       Outside local      Outside global
icmp 200.1.1.251:1024  192.168.1.3:5      200.10.0.2:5       200.10.0.2:1024
icmp 200.1.1.251:1025  192.168.1.7:8      200.10.0.2:8       200.10.0.2:1025
icmp 200.1.1.251:1026  192.168.1.3:6      200.10.0.2:6       200.10.0.2:1026
icmp 200.1.1.251:5     192.168.1.4:5      200.10.0.2:5       200.10.0.2:5
icmp 200.1.1.251:6     192.168.1.4:6      200.10.0.2:6       200.10.0.2:6
tcp 200.1.1.251:1024   192.168.1.7:1027   200.10.0.2:21      200.10.0.2:21
tcp 200.1.1.251:1025   192.168.1.3:1026   200.10.0.2:21      200.10.0.2:21
tcp 200.1.1.251:1027   192.168.1.2:1027   200.10.0.2:80      200.10.0.2:80
tcp 200.1.1.251:1028   192.168.1.5:1027   200.10.0.2:21      200.10.0.2:21
tcp 200.1.1.251:1029   192.168.1.6:1029   200.10.0.2:21      200.10.0.2:21
tcp 200.1.1.251:1030   192.168.1.7:1028   200.10.0.2:21      200.10.0.2:21
tcp 200.1.1.251:1031   192.168.1.4:1027   200.10.0.2:80      200.10.0.2:80
tcp 200.1.1.251:1032   192.168.1.4:1028   200.10.0.2:80      200.10.0.2:80
tcp 200.1.1.251:1033   192.168.1.4:1029   200.10.0.2:80      200.10.0.2:80
tcp 200.1.1.251:1034   192.168.1.4:1025   200.10.0.2:21      200.10.0.2:21
tcp 200.1.1.251:1035   192.168.1.4:1030   200.10.0.2:21      200.10.0.2:21
tcp 200.1.1.251:1036   192.168.1.3:1027   200.10.0.2:21      200.10.0.2:21

R0(config)#do sh ip nat st
Total translations: 17 (0 static, 17 dynamic, 17 extended)
Outside Interfaces: Serial2/0
Inside Interfaces: FastEthernet0/0
Hits: 340  Misses: 117
Expired translations: 34
Dynamic mappings:
```

Analisa:

Perbandingan antara hasil NAT sebelumnya dengan hasil NAT setelah penambahan perintah *ip nat inside source list 1 interface se2/0 overload* menunjukkan perbedaan signifikan dalam cara NAT diterapkan dan jumlah translasi yang terdeteksi. Sebelum penambahan perintah tersebut, konfigurasi NAT menggunakan pool statis dengan lima alamat IP publik dalam rentang 200.1.1.1 hingga 200.1.1.5. Alamat-alamat ini digunakan untuk menterjemahkan IP perangkat lokal (Inside Local) ke IP publik (Inside Global). Hasilnya adalah bahwa hanya lima alamat yang tersedia untuk perangkat yang mengakses server eksternal. Jika lebih banyak perangkat mencoba untuk mengakses server, salah satu perangkat tidak akan mendapatkan alamat IP publik, yang menyebabkan perangkat tersebut tidak dapat mengakses server, seperti yang terjadi pada smartphone (192.168.1.6) dalam percobaan sebelumnya.

Namun, setelah menambahkan perintah ip nat inside source list 1 interface se2/0 overload, mekanisme NAT beralih ke Port Address Translation (PAT). PAT memungkinkan banyak perangkat di jaringan lokal untuk berbagi satu alamat IP publik (atau sejumlah alamat terbatas) dengan menggunakan port yang berbeda. Dalam konfigurasi ini, router R0 menggunakan interface Serial2/0 sebagai alamat global, memungkinkan seluruh perangkat di jaringan lokal untuk terhubung dengan server eksternal melalui satu alamat IP publik 200.1.1.251. Setiap koneksi yang dibuat oleh perangkat dari jaringan lokal (seperti 192.168.1.2, 192.168.1.3, dll.) akan mendapatkan port yang berbeda, seperti 200.1.1.251:1024, 200.1.1.251:1025, dan seterusnya, untuk membedakan setiap koneksi.

Hasil dari perintah show ip nat translations menunjukkan lebih banyak terjemahan IP yang digunakan setelah penerapan NAT overload. Pada hasil terbaru, ada 17 terjemahan aktif, dengan 17 koneksi eksternal yang berbeda (termasuk koneksi ICMP dan TCP) yang berbagi alamat publik 200.1.1.251. Hal ini menunjukkan bahwa NAT overload dengan PAT memungkinkan lebih banyak perangkat untuk terhubung ke server menggunakan satu alamat IP publik, dengan membedakan setiap koneksi melalui nomor port yang unik. Sebagai perbandingan, sebelumnya hanya ada 10 terjemahan dengan lima alamat publik, sehingga NAT overload dengan PAT mengatasi masalah keterbatasan alamat IP yang tersedia.

Tugas

1. Jelaskan menurut anda bagaimana perbandingan static NAT pada praktikum sebelumnya dengan dynamic NAT dan NAT overload pada praktikum kali ini.

   Jawab:

   Static NAT, seperti yang dipelajari pada praktikum sebelumnya, adalah metode translasi alamat IP yang memetakan satu alamat IP private ke satu alamat IP public secara permanen. Pemetaan ini dilakukan secara manual, sehingga cocok untuk perangkat dengan kebutuhan akses tetap, seperti server. Namun, Static NAT memiliki keterbatasan, yaitu kurang fleksibel dan cenderung boros dalam penggunaan alamat IP public karena setiap perangkat membutuhkan satu alamat public meskipun tidak selalu aktif. Berbeda dengan Static NAT, Dynamic NAT yang dipelajari pada praktikum ini lebih fleksibel karena memetakan alamat IP private secara dinamis ke pool alamat IP public yang tersedia. Dengan cara ini, penggunaan alamat IP public menjadi lebih efisien, karena hanya perangkat yang aktif dan membutuhkan akses yang mendapatkan alamat public. Namun, Dynamic NAT memiliki batasan, yaitu jika pool alamat IP public habis, perangkat tambahan tidak dapat mengakses internet. Selain itu, konfigurasi ini memerlukan pengelolaan pool IP secara baik agar tetap efisien.

   Sementara itu, NAT overload atau Port Address Translation (PAT) merupakan metode paling efisien dalam menghemat penggunaan alamat IP public. Teknologi ini memungkinkan banyak perangkat di jaringan private berbagi satu alamat IP public dengan membedakan perangkat berdasarkan nomor port. Ini menjadikannya solusi ideal untuk jaringan dengan banyak perangkat, seperti jaringan rumah atau kantor. Namun, NAT overload memiliki kompleksitas lebih tinggi dibandingkan Static atau Dynamic NAT, serta potensi keterbatasan performa jika jumlah perangkat terlalu besar.

Analisa

Pada praktikum ini, proses translasi alamat IP berhasil dilakukan dengan dynamic NAT. Sebelum trafik dibangkitkan, perintah show ip nat translations menunjukkan tidak ada entri translasi yang aktif. Pool IP public yang disiapkan dari 200.1.1.1 hingga 200.1.1.5 tidak menunjukkan adanya alokasi (allocated 0). Hal ini sesuai dengan sifat dynamic NAT yang hanya menggunakan alamat IP public saat perangkat membutuhkan akses keluar. Statistik NAT menunjukkan bahwa meskipun belum ada trafik aktif, terdapat hits dan misses yang menandakan adanya pencocokan atau percobaan akses terhadap konfigurasi NAT.

Ketika trafik dari perangkat di jaringan private menuju server (200.10.0.2) dibangkitkan, NAT berhasil melakukan translasi alamat IP private menjadi alamat IP global dari pool yang tersedia. Perintah show ip nat translations menampilkan entri translasi yang melibatkan beberapa perangkat, seperti PC dan laptop dengan alamat IP private 192.168.1.x, yang diterjemahkan menjadi alamat global 200.1.1.x. Statistik NAT menunjukkan adanya peningkatan hits, misses, dan expired translations yang mencerminkan aktivitas trafik dan penggunaan dynamic NAT.

Pada pengujian NAT overload (PAT), proses translasi lebih efisien dibandingkan dengan dynamic NAT. Dalam skenario ini, semua perangkat di jaringan private menggunakan satu alamat IP public (200.1.1.251), dengan membedakan perangkat berdasarkan nomor port. Perintah show ip nat translations menunjukkan banyak entri dengan pola Inside global yang sama tetapi Inside local dan nomor port yang berbeda. Statistik NAT juga menunjukkan peningkatan jumlah translasi hingga 16 entri dengan tingkat efisiensi tinggi karena hanya satu alamat IP public yang digunakan.

Efisiensi NAT overload terlihat dari jumlah hits yang lebih tinggi dibandingkan dynamic NAT, karena semua trafik ditangani oleh satu alamat IP public. Dengan demikian, NAT overload lebih cocok untuk jaringan dengan perangkat dalam jumlah besar, seperti pada jaringan rumah atau kantor kecil. Namun, mekanisme PAT membutuhkan pengelolaan yang baik untuk memastikan performa optimal, terutama ketika jumlah perangkat sangat banyak. Pada tahap verifikasi dengan perintah debug ip nat, terlihat proses translasi yang dilakukan oleh router dengan mencocokkan alamat Inside local, Inside global, dan Outside global. Perintah ini membantu memahami bagaimana setiap paket ditangani dan diterjemahkan oleh router NAT. Hal ini penting untuk memastikan bahwa NAT bekerja sesuai konfigurasi dan kebutuhan jaringan.

Kesimpulan

Dynamic NAT memungkinkan translasi alamat IP private ke public secara dinamis menggunakan pool yang disediakan, sehingga lebih efisien dibandingkan Static NAT. Namun, untuk jaringan yang lebih besar, NAT overload atau PAT menawarkan efisiensi lebih tinggi dengan menggunakan satu alamat IP public dan membedakan perangkat berdasarkan nomor port. Konfigurasi ini ideal untuk menghemat alamat IP public sambil memastikan perangkat dalam jumlah besar tetap terhubung ke internet.